

参观中信重工与 格力电器

研学参观记录

北京理工大学 机械工程专业

刘铁彦 ©

实习地点 洛阳市 中信重工机械股份有限公司、格力电器（洛阳）有限公司

参观日期 2026 年 9 月 11 日（实习第十二天）

专业班级 机械工程专业 大四年级

记录形式 图文记录（含 7 张参观照片）

知行合一 • 学以致用

目录

1	参观背景	2
2	参观路线与主要内容	2
2.1	中信重工——国之重器的制造摇篮（上午）	2
2.1.1	发展历程与精神传承	2
2.1.2	核心制造装备体系	3
2.1.3	主力生产工部	3
2.1.4	全领域业务覆盖	3
2.2	格力电器——智能制造与新能源创新（下午）	3
2.2.1	企业概况	3
2.2.2	核心产品与技术	4
2.2.3	智能制造与生产工艺	4
3	几点心得体会	4
4	结语	5
A	参观照片记录	6

1、 参观背景

今天是我们北京理工大学机械工程专业赴洛阳生产实习的第十二天，也是本次生产实习中极具分量的一天。上午，我们走进中信重工机械股份有限公司，感受“国之重器”的制造底蕴；下午，我们转场至格力电器（洛阳）有限公司，体验家电智能制造与新能源技术的创新活力。

中信重工前身是 1958 年建成的洛阳矿山机器厂（洛矿），是中国重型装备制造业的摇篮；格力电器则是 1991 年成立、家用空调全球销量连续 16 年第一的家电巨头。上午看“大国重器”的厚重，下午看“智能制造”的轻快，一天之内尽显中国制造的多元面貌。

2、 参观路线与主要内容

当天上午在中信重工，路线为：科技广场历史展 → 重型磨机工部 → 18500 吨油压机 → 安全保密教育与展板参观；下午在格力，路线为：展厅 → 总装车间 → 钣金车间 → 空中物流线。

2.1 中信重工——国之重器的制造摇篮（上午）

2.1.1 发展历程与精神传承

中信重工的前身洛阳矿山机器厂始建于“一五”期间，1954 年纪登奎任首任厂长，1958 年 11 月 1 日提前 1 年零 2 个月建成投产，累计为国家节约投资 211 万元。1993 年 12 月 13 日洛矿并入中信集团，更名为中信重机；2008 年完成股份制改造；2012 年 7 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市。

企业在发展历程中积淀了深厚的红色文化。焦裕禄同志曾在洛矿工作，习近平同志 2009 年 3 月 31 日视察时指出：

“焦裕禄精神孕育形成在洛矿，弘扬光大在兰考。”

焦裕禄精神被概括为亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献五种精神。厂区设有焦裕禄事迹展览馆、习仲勋在洛矿主题展览，是重要的理想信念教育基地。胡锦涛同志 2010 年视察时充分肯定 18500 吨油压机“为中国人民争了光、争了气”。

“谢谢你们制造了 18500 吨油压机，为中国人民争了光、争了气。”

2.1.2 核心制造装备体系

2006 年至 2010 年，中信重工落地“新重机工程”，打造以 18500 吨自由锻造油压机为核心的全球稀缺高端重型装备制造体系。18500 吨油压机配套 7500 吨锻造油压机，为全球规格最大、最先进的同类设备，可生产最大重量 450 吨的各类锻件。

2.1.3 主力生产工部

- **重型磨机工部：**南北长 320 m、东西宽 75 m，最大起吊能力 350 吨，拥有 2000 余平方米的装配试车平台，可批量生产直径 12–14 m 的超大型磨机；
- **重型机加工部：**为国内重机行业单体规模最大、技术最先进的厂房，最大起吊能力 550 吨，巩固了企业在大型结构件精加工领域的龙头地位。

2.1.4 全领域业务覆盖

中信重工深度参与北京正负电子对撞机、首艘国产航母、首架国产大飞机等国家重大项目。在矿山装备领域，依托行业唯一的智能矿山重型装备全国重点实验室，实现矿业核心装备全覆盖。公司还首创纯低温余热发电技术，可满足水泥厂 1/3 用电量，国内超 1/3 水泥厂采用，并布局特种机器人、特种材料、海上风电装备等多赛道。2015 年并购唐山开诚进入特种机器人产业，2020 年漳州公司投产进入海上风电领域，服务体系覆盖全球 60 余国。

2.2 格力电器——智能制造与新能源创新（下午）

2.2.1 企业概况

格力电器成立于 1991 年，厂区占地面积 1041 亩，现有员工约 9 万名，其中技术研发人员和技术工人达 5 万名，具备较强的自主研发能力。公司在全球拥有 16 个生产基地，业务涵盖空调、工业机器人、数控机床、冰箱、洗衣机及汽车等领域，家用空调全球销量连续 16 年第一。

格力在河南的布局呈现“郑州冰洗、洛阳新能源”的格局：郑州基地主要生产冰箱和洗衣机，洛阳基地则生产新能源公交车（银隆品牌）及相关电池组件。厂区内空中物流线贯穿各厂房，屋顶全覆盖太阳能板，员工宿舍、双层食堂、球场、图书馆、健身房等生活配套设施齐全。

2.2.2 核心产品与技术

- **空调产品：**历史展区展示了窗式空调到分体机的发展历程。“周星星”系列搭载新风系统、两侧出风、智能交互功能；第三代玫瑰空调仿生梅花出风口，可实现冷气上出、热气下出，提升制热效率。
- **压缩机：**小型压缩机用于空调、冰箱；大型压缩机应用于人民大会堂、山高、医院、成都高速等高要求场景。2015 年进入人民大会堂替代进口美国压缩机，对比测试节能 37%，已稳定运行 11 年。
- **冰洗产品：**净静洗衣机强调洗净度与低振动；鲜花冰箱可保鲜 20-25 天；魔法保鲜技术（软冷冻）将温区控制在约 -5°C ，肉类无需解冻即可切割。
- **格力钛电池：**自主研发的钛酸锂电池，通过切割、挤压、穿刺、燃烧四项破坏性实验不起火、不爆炸；6 分钟即可充满，公交车充电 10 分钟即可满足运营；可在 -40°C 至 60°C 环境下工作，寿命是普通锂电池的 2-3 倍。

2.2.3 智能制造与生产工艺

格力大力推进“黑灯工厂”建设，即全机器人作业、无需人工干预、无需照明，可实现 24 小时不间断生产。某条流水线日计划产量 3200 台，平均不到 10 秒生产一台空调。

- **总装车间：**采用氦气检漏检测冷凝器等部件泄漏，精度高于压缩空气检测，并配备氦气回收系统；机器人通过工业相机视觉定位，将压缩机精准安装到底盘螺栓上并自动拧紧；电路板安装工位要求穿戴防静电围裙、套袖和手套。
- **钣金车间：**使用 250/500/800 吨压力机及连续模生产线，一次行程完成 5 道工序，效率提升 5 倍；喷粉工艺采用 5-9 万伏高压电场吸附塑料粉末，经 100 多度高温固化，强度比喷漆高 5 倍，耐酸碱、耐候性强；智能换模中心可存放 300 套模具，输入编号自动调取。
- **空中物流：**厂区内空中物流线通过自动小车运送物料，连接各厂房，实现智慧物流。

3、 几点心得体会

1. **大国重器需要历史耐心。**中信重工从 1958 年洛矿起步，历经半个多世纪的技术积淀，才能建造 18500 吨油压机、批量生产 12-14 m 超大型磨机。这种“慢功夫”背后，是国家战略需求与几代工程师接续奋斗的结果。

2. **红色精神是工业文化的重要组成。**焦裕禄精神从洛矿孕育、在兰考弘扬，说明优秀的工业企业文化不仅是技术指标，更是价值观与使命感的传承。这对我们未来投身制造业具有深远的教育意义。
3. **智能制造的核心是数据与装备的深度融合。**格力的黑灯工厂、视觉定位、氦气检漏、智能换模，本质上是将机器人、传感器、MES 系统、质量数据贯通，实现“少人化、高效化、高质化”。
4. **自主创新是穿越周期的底气。**格力压缩机替代进口、钛酸锂电池突破宽温快充、中信重工 18500 吨油压机填补国内空白——这些案例共同说明：关键核心技术买不来、换不来，只能靠自己攻下来。
5. **产品差异化需要技术与人文并重。**玫瑰空调的仿生设计、格力对员工生活设施的投入、中信重工的红色教育基地，提醒我们：好的企业不仅制造产品，也在塑造文化与体验。

4、 结语

一天的生产实习从“国之重器”中信重工走向“智能制造”格力电器，让我们在对中更深刻地理解了中国制造的立体图景。中信重工用 18500 吨油压机、超大型磨机和航母/大飞机配套项目，诠释了“重器”的分量；格力用黑灯工厂、钛酸锂电池与家用空调的全球市场第一，诠释了“智器”的速度。

作为北京理工大学机械工程专业的学生，我们既要有承担国家重大装备的志向，也要有拥抱智能制造、新能源、机器人等前沿技术的敏锐。唯有将“厚重”与“轻快”结合，将传统制造功底与数字化能力结合，才能在未来的制造业变革中找准自己的位置。

知行合一 · 学以致用

——以国之重器立根基，以智能制造拓未来

A、 参观照片记录

以下照片按拍摄顺序编号（照片 1~7），记录了 2026 年 9 月 11 日参观中信重工与格力电器的精彩瞬间。其中照片 1~4 摄于上午的中信重工，照片 5~7 摄于下午的格力电器。



照片 1



照片 2

图 1: 参观照片记录（一）：中信重工科技广场与历史展板



照片 3



照片 4

图 2: 参观照片记录（二）：重型磨机工部与 18500 吨油压机

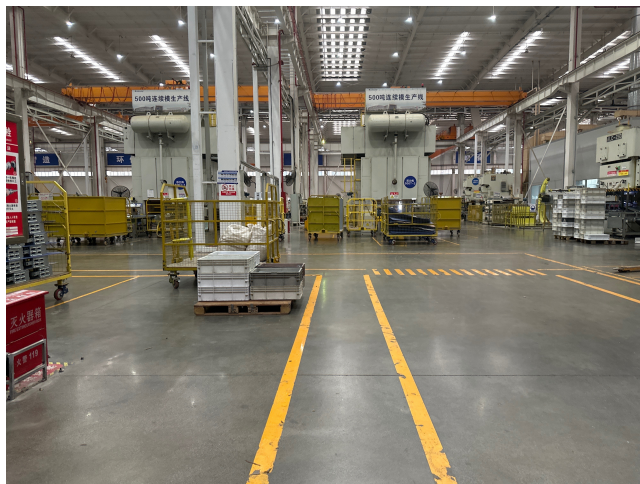


照片 5



照片 6

图 3: 参观照片记录（三）：格力电器展厅与总装车间



照片 7

图 4: 参观照片记录（四）：格力钣金车间与空中物流线

本记录依据当日参观照片与现场讲解整理而成，照片原件共 7 张，均收录于本附录。

北京理工大学机械工程专业刘铁彦 • 2026 年 9 月 11 日